

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados Avançado

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Unidade 7:

Controle de concorrência

Técnicas de controle de concorrência.



Conceitos

- São as técnicas utilizadas para gerenciar o acesso simultâneo a dados por várias transações ou usuários em um sistema de banco de dados.
- Essencial para garantir que múltiplos processos ou transações possam acessar os dados simultaneamente sem comprometer a integridade dos mesmos.

Controle de transações

- O controle de concorrência geralmente está relacionado ao isolamento de transações.
- **Atomicidade**: Todas as operações dentro de uma transação são executadas completamente ou não são executadas.
- **Consistência**: A transação leva o banco de dados de um estado consistente a outro estado consistente.
- **Isolamento**: Transações concorrentes não devem interferir uma na outra.
- **Durabilidade**: Depois que uma transação é confirmada (commit), seus efeitos são permanentes.

Comandos

- BEGIN TRANSACTION,
- COMMIT,
- ROLLBACK

Níveis de isolamento de transações da Oracle

- READ UNCOMMITTED: permite que uma transação leia dados que ainda não foram confirmados.
- READ COMMITTED (padrão no Oracle): garante que uma transação leia apenas dados confirmados por outras transações, mas pode haver "non-repeatable read" (leitura de dados diferentes em duas leituras consecutivas dentro da mesma transação).
- REPEATABLE READ: garante que uma transação sempre leia os mesmos dados, mesmo que outras transações modifiquem os dados entre as leituras.
- SERIALIZABLE: O nível de isolamento mais alto, onde as transações são executadas de forma tão sequencial que parecem ocorrer uma de cada vez (sem concorrência real).
- Para definir o nível de isolamento utilizamos o comando **SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL**

Locks (Bloqueios)

- Bloqueios são usados para garantir que duas ou mais transações não modifiquem os mesmos dados ao mesmo tempo.
- **Bloqueio de Linha (Row-level Lock):** Impede que outras transações modifiquem a linha enquanto ela está sendo processada.
- **Bloqueio de Tabela (Table-level Lock):** Impede que outras transações modifiquem a tabela inteira enquanto uma transação está em andamento.
- **Bloqueio Exclusivo (Exclusive Lock):** Impede que outras transações leiam ou escrevam no dado bloqueado.
- **Bloqueio Compartilhado (Shared Lock):** Permite que outras transações leiam os dados, mas não os modifiquem.
- Comando:
- `SELECT * FROM tabela WHERE id = 1 FOR UPDATE;`
- **Isso bloqueia a linha com id = 1, impedindo que outra transação faça modificações nela até que a transação atual seja confirmada (commit).**

Deadlock e Detecção

- Ocorre quando duas ou mais transações estão esperando umas pelas outras para liberar recursos, criando um ciclo de dependências.
- O Oracle detecta automaticamente deadlocks e aborta uma das transações para quebrar o ciclo, permitindo que o restante continue.
- Para minimizar a ocorrência de deadlocks:
 - sempre tente acessar os recursos na mesma ordem.
 - evite transações longas.
 - use transações pequenas e rápidas.

Controle Otimista de Concorrência

- O controle otimista assume que as transações raramente entram em conflito.
- Ele permite que as transações acessem os dados sem bloquear, mas antes de confirmar as alterações, o sistema verifica se outros processos modificaram os dados.
- Isso pode ser feito com um campo de versão (como um timestamp ou version_number) na tabela.

Exemplo de versão otimista

- CREATE TABLE produto (
 - id NUMBER PRIMARY KEY,
 - produto VARCHAR2(50),
 - valor NUMBER,
 - versao TIMESTAMP
-);
- UPDATE produto SET preco = 100
- WHERE id = 1 AND versao = :versao_antiga;

Exercício

- Crie uma tabela conta com os campos idConta (PK), nomeCliente e saldoConta. Realize uma transação para transferir um valor de uma conta para outra. Se a transferência for bem-sucedida, faça COMMIT; caso contrário, faça ROLLBACK.

Contato

E-mail: allan@cruzeirosul.edu.br



Universidade **Cruzeiro do Sul**

www.cruzeirodosul.edu.br